



GeoVisualizador de Paillaco

Guía de despliegue en GitHub + Streamlit Cloud

Curso Aplicaciones SIG – Gestión Territorial con SIG y TICs | 2026

Capas disponibles

Vectores

- ☐ Geología Paillaco 18s v2
- ☒ Red hídrica Paillaco 18s v2
- ☒ Red transporte Paillaco 18s

Rasters

- ☒ DEM Paillaco 18s

Capas vectoriales: 3

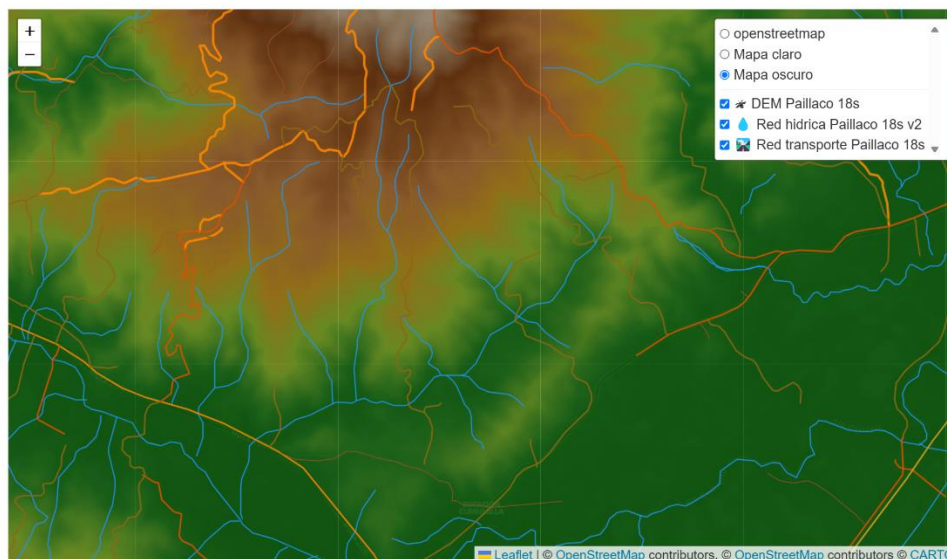
Rasters: 1

Activas: 3



GeoVisualizador de Paillaco

Aplicación desarrollada con Streamlit. Seleccione las capas que desea visualizar.



¿Qué vamos a hacer?

Esta guía explica cómo publicar tu aplicación Streamlit en internet de forma gratuita, siguiendo estos dos pasos principales:

- Subir el código a GitHub (repositorio en la nube).
- Conectar ese repositorio a Streamlit Community Cloud para publicar la app en una URL pública.

💡 *No se necesita servidor ni pagar hosting. Streamlit Cloud es gratuito para proyectos públicos.*

PARTE 1 — Subir el proyecto a GitHub

Paso 1 · Crear cuenta en GitHub

1. Ir a <https://github.com> y hacer clic en Sign up.
2. Completar: nombre de usuario, correo y contraseña.
3. Verificar el correo electrónico recibido.

💡 *Si ya tienes cuenta, salta directamente al Paso 2.*

Paso 2 · Crear un repositorio nuevo

1. Hacer clic en el botón verde New (esquina superior derecha).
2. Poner nombre al repositorio, por ejemplo: `geovisualizador-paillaco`
3. Marcar Public (necesario para Streamlit Cloud gratuito).
4. Activar la opción "Add a README file".
5. Hacer clic en Create repository.

⚠ *El repositorio debe ser público para usar el nivel gratuito de Streamlit Cloud.*

Paso 3 · Preparar los archivos del proyecto

Tu carpeta de proyecto debe tener esta estructura antes de subirla:

```
geovisualizador-paillaco/
├─ app.py                ← tu código principal
├─ requirements.txt      ← librerías necesarias
└─ data/
    ├─ Geologia_Paillaco_18s_v2.gpkg
    ├─ Red_hidrica_Paillaco_18s_v2.gpkg
    ├─ Red_transporte_Paillaco_18s.gpkg
    └─ DEM_Paillaco_18s.tif
```

El archivo `requirements.txt` debe contener exactamente esto:

```
streamlit
```

```
geopandas
folium
streamlit-folium
rasterio
matplotlib
numpy
Pillow
```

💡 *Crea el archivo requirements.txt en VS Code: Archivo → Nuevo archivo → guarda con ese nombre exacto en la raíz del proyecto.*

Paso 4 · Subir archivos a GitHub

Opción A — Desde el navegador (más simple):

1. Abrir el repositorio creado en GitHub.
2. Hacer clic en "Add file" → "Upload files".
3. Arrastrar app.py y requirements.txt.
4. Hacer clic en "Commit changes".
5. Repetir para la carpeta data/ (crear la carpeta con "Add file" → "Create new file", escribir data/.gitkeep, y luego subir los archivos dentro).

Opción B — Desde la terminal de VS Code (más eficiente):

```
# 1. Instalar Git si no lo tienes: https://git-scm.com
# 2. En la terminal de VS Code, dentro de tu carpeta de proyecto:
git init
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/geovisualizador-
paillaco.git
git add .
git commit -m "Primera versión del GeoVisualizador"
git push -u origin main
```

⚠ *Reemplaza TU_USUARIO por tu nombre de usuario real de GitHub en el comando git remote add.*

⚠ *Los archivos .tif o .gpkg grandes (>100 MB) no se pueden subir directamente. Ver nota al final del documento.*

PARTE 2 — Publicar en Streamlit Community Cloud

Paso 5 · Crear cuenta en Streamlit Cloud

1. Ir a <https://share.streamlit.io>
2. Hacer clic en "Continue with GitHub".
3. Autorizar el acceso de Streamlit a tu GitHub.

💡 Al conectarte con GitHub, Streamlit detectará automáticamente tus repositorios.

Paso 6 · Crear el despliegue (Deploy)

1. Hacer clic en "New app" (botón azul, esquina superior derecha).
2. Seleccionar tu repositorio geovisualizador-paillaco.
3. En "Branch" dejar main.
4. En "Main file path" escribir: `app.py`
5. Hacer clic en "Deploy!".

Streamlit instalará automáticamente todas las librerías listadas en `requirements.txt`. El proceso tarda entre 2 y 5 minutos la primera vez.

💡 Al terminar, recibirás una URL pública del tipo: `https://TU_USUARIO-geovisualizador-paillaco-app-XXXXXX.streamlit.app`

Paso 7 · Actualizar la app tras cambios

Cada vez que subas cambios a GitHub, Streamlit Cloud los detecta y actualiza la app automáticamente.

```
# Desde VS Code, después de modificar app.py:
git add app.py
git commit -m "Descripcion del cambio"
git push
```

Streamlit Cloud también permite hacer Reboot manual desde su panel de administración si la app queda sin responder.

Problemas comunes y soluciones

Error	Solución
<code>ModuleNotFoundError</code>	Revisa que la librería esté en <code>requirements.txt</code> con el nombre correcto (ej: <code>streamlit-folium</code> , no <code>streamlit_folium</code>).
Error al leer <code>.gpkg</code> o <code>.tif</code>	Verifica que la carpeta <code>data/</code> esté subida al repositorio con los archivos dentro.
App no carga el mapa	Streamlit Cloud a veces requiere reinicio manual. Ir al panel → Manage app → Reboot.

Archivo > 100 MB rechazado	Usar Git LFS (Large File Storage). Ver nota al final del documento.
La app tarda mucho	Los rasters pesados se procesan en cada carga. Considerar reducir resolución con GDAL antes de subir.
Cambios no se reflejan	Esperar 1-2 minutos o forzar Reboot desde el panel de Streamlit Cloud.

Nota: Archivos grandes (> 100 MB)

GitHub tiene un límite de 100 MB por archivo. Si tus rasters o capas son más pesados, usa Git LFS:

```
# 1. Instalar Git LFS: https://git-lfs.com
# 2. En la terminal del proyecto:
git lfs install
git lfs track '*.tif'
git lfs track '*.gpkg'
git add .gitattributes
git add .
git commit -m "Agrega archivos con LFS"
git push
```

⚠ *Streamlit Cloud Community (gratuito) tiene 1 GB de espacio total. Para proyectos más grandes considera Streamlit Cloud Teams o alojar los datos en Google Drive / AWS S3.*

Resumen de pasos

Paso	Acción
1. Cuenta GitHub	Crear en https://github.com
2. Repositorio	Nuevo repo público con README
3. Estructura de archivos	app.py + requirements.txt + carpeta data/
4. Subir archivos	Desde el navegador o con git push
5. Cuenta Streamlit Cloud	Crear en https://share.streamlit.io con GitHub
6. Deploy	New app → elegir repo → app.py → Deploy!
7. Actualizar	git push en VS Code → Streamlit se actualiza solo

💡 *URL de tu app terminada: https://TU_USUARIO-geovisualizador-paillaco-app-XXXXX.streamlit.app — compártela con quien quieras, no se requiere instalar nada para verla.*